

题库

Stivan Aleksandrovich Kriperov*

1 逃课

*Cirno*不想上课，于是逃了*Ran*教授的数学课。*Ran*很生气，决定把*Cirno*抓回来。

将*Gensokyo*看作一个笛卡尔坐标系，*Ran*在 $(0, 0)$ 的位置，*Cirno*在 (x, y) 的位置且 $x, y \in \mathbb{Z}$ 。

一般来说，笛卡尔坐标系上两点距离 d 满足公式：

$$d = (|x_2 - x_1|^p + |y_2 - y_1|^p)^{\frac{1}{p}}, p = 2$$

在*Gensokyo*中也是如此。但是由于*Tenshi*频繁引发地震，*Gensokyo*的地理环境经常发生变化，具体来说 p 的值在 $\mathbb{N}^*$ 内发生了改变。

*Ran*想知道她与*Cirno*的距离 d 是否为整数。

输入格式

多组数据输入。

每一组数据包含一行。首先为 p ，一正整数表示其值或字符串 inf 表示 ∞ ；接下来为 x ，一整数表示其值；最后为 y ，一整数表示其值。三个数据之间用空格分隔。

输出格式

多行输出。

*你谁？

每一组数据包含一行。对于每一组数据，若 d 为整数，则输出 d 的值；
若不为整数，则输出 $N0$ 。

数据范围： $p \in [1, 10] \cup \{\infty\}$, $x, y \in [-3 \times 10^7, 3 \times 10^7]$ 。

输入样例	输出样例
2 -3 4	5
inf 1 2	2
3 4 -5	N0

NOT HINT

x, y 不同时为0。（这不就是没逃课吗？）

2 *Impart*

*BUAA Gensokyo*群里出现了*Impart*!
以下为当时的聊天记录：

- *Alice*: 大
- *Byakuren*: 插入楼上.jpg
- *Cirno*: 插入楼上.jpg
- *Daiyousei*: 插入楼下.jpg
- *Elly*: 插入楼下.jpg
- *Flandre*: 插入楼上.jpg
- ...

现在需要统计有多少群友参与到了这场*Impart*当中。

输入格式
 $n + 1$ 行输入。

第一行，一个正整数 n ，代表群聊消息的条数。接下来 n 行，每行两个字符串 $name$ 和 $message$ ，分别是群友的群昵称（区分大小写）和群友发送的消息（可能为“插入楼上”“插入楼下”或其他字符串）。

输出格式

多行输出。

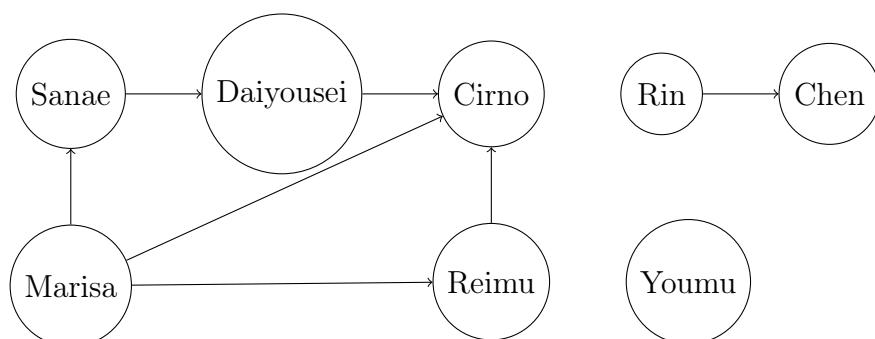
一行一个字符串，输出所有没有参加 $Impart$ 的群友的群昵称。如果所有群友都参加到了 $Impart$ 中，则输出一行 $Satsuki_Rin$ 。

数据范围： $n \leq 10^5$ ， $name$ 的总数不超过600， $strlen(name) \leq 50$ ， $strlen(message) \leq 140$ 。

输入样例	输出样例
13 Cirno 大家看看数分这道题咋做[图片] Daiyousei 插入楼上 Sanae 插入楼上 Marisa 插入楼上 Marisa 插入楼下 Reimu 插入楼下 Cirno \红温 Marisa 插入楼上 Youmu 插入楼下 Youmu 插入楼上 Chen 点火公式秒了 Rin 插入楼上 Chen ?	Youmu

HINT

样例中一共出现了八位群友，其 $Impart$ 关系如下。



不难发现，在本样例中，除了`Youmu`在自娱自乐外，其他所有群友都参加到了`Impart`中。

NOT HINT

没有任何一个群友的群昵称是`Satsuki_Rin`。

3 窝要验牌

本题为通信题。

在本题中，你的程序会被运行两次，两次运行间内存中存储的所有变量会被清除。你需要有效利用第一次运行时程序的输出，帮助第二次运行得到正确的结果。更多细节请参考此文档。

`Okuu`对战法国赌神！

一副扑克牌，共54张，去掉大小王后剩下52张。双方都验过牌，牌没问题。

`Okuu`在牌堆中抽取任意数量的牌，法国赌神突然发动特异功能，`Okuu`的手牌少了一张或多了一张！

`Okuu`想要知道哪张牌少了或者多了，这个很简单，只需要把一开始的手牌记下来就行了。但是`Okuu`是个baka，做不到把所有牌记下来，只能记下一个⑥位二进制数字。

`Okuu`需要想办法利用这个⑥位二进制数字判断哪张牌少了或者多了。

第一次运行

输入格式

两行，第一行为一个长度为52的字符串，由0和1组成，代表52张牌，0代表*Okuu*没有抽取这张牌，1代表*Okuu*抽取了这张牌。第二行为数字-1，代表这是第一次运行。

输出格式

一行一个十进制数字 m ($0 \leq m \leq 63$)，代表*Okuu*记下的⑥位二进制数字。

第二次运行

输入格式

两行，第一行为一个长度为52的字符串，由0和1组成，与第一次输入的字符串一致，但是其中一个0翻转为1或其中一个1翻转为0，代表法国赌神发动特异功能后*Okuu*的新手牌。第二行为一个十进制数字 n ，其值与第一次输出的值一致。

输出格式

一行一个十进制数字 ans ($0 \leq ans \leq 63$)，代表发生变化的手牌（从0开始计数）。

输入样例	输出样例
011101001000010000000010000000000000100000000000000000000000 -1	55
011101001100010000000010000000000000100000000000000000000000 55	9

HINT

本题有两种解法，第一种是在字符串后补5个0补至 $2^6 - 6 - 1 = 57$ 位，然后采用汉明码，第二种是在字符串后补12个0补至 $2^6 = 64$ 位，然后参考此视频：**【官方双语】不可能的棋盘谜题**

4 i18n

*Mysita Lorelei*在兽道开了家烤八目鳗店。有一天，来了一个奇怪的客人。

Mysita: “请问客人想要来点什么？”

奇怪的客人: “Я бы хотел минога.”

Mysita: “???”

经过一番跨服聊天，Mysita终于明白了客人的需求。但是结账的时候，双方又开始了跨服聊天。

Mysita意识到是时候学一点俄语了。

数字	俄语（罗马化）	数字	俄语（罗马化）	数字	俄语（罗马化）
1	odin	13	trinadtsat'	70	sem'desyat
2	dva	14	chetynadtsat'	80	vosem'desyat
3	tri	15	pyatnadtsat'	90	devyanosto
4	chetyre	16	shestnadtsat'	100	sto
5	pyat'	17	semnadtsat'	200	dvesti
6	shest'	18	vosemnadtsat'	300	trista
7	sem'	19	devyatnadtsat'	400	chetyresta
8	vosem'	20	dvatsat'	500	pyat'sot
9	devyat'	30	tritsat'	600	shest'sot
10	desyat'	40	sorok	700	sem'sot
11	odinnadtsat'	50	pyat'desyat	800	vosem'sot
12	dvenadtsat'	60	shest'desyat	900	devyat'sot

Mysita很快就学会了，她离去俄罗斯开店不远了，不过在出发之前，还有一道天堑在等着他——变格。

卢布	俄语（罗马化）
在odin之后	rubl'
在dva、tri、chetyre之后	rublya
其他	rubley

注：分别为单数一格、单数二格、复数二格。
“千”和“百万”也要变格。

千	俄语（罗马化）
在odin之后	tysyacha
在dva、tri、chetyre之后	tysyachi
其他	tysyach

百万	俄语（罗马化）
在odin之后	million
在dva、tri、chetyre之后	milliona
其他	millionov

输入格式

一行一个正整数 n ($0 < n < 10,000,000$), 代表金额。

输出格式

一行一个字符串, 代表金额的俄语（罗马化）写法。

输入样例	输出样例
1	odin rubl'
993	devyat'sot devyanosto tri rublya
114,514	sto chetyrnadtsat' tysyach pyat'sot chetyrnadtsat' rubley
1,919,810	odin million devyat'sot devyatnadtsat' tysyach vosem'sot desyat' rubley

HINT

输入样例中的逗号仅为方便阅读作用, 实际输入时并不出现, 自行忽略即可。

NOT HINT

长按Z送客。

5 春望（上）

雾雨魔理沙喜欢收(tou)集(qie)各种书。这一天她获得了一本书, 书里面有这样一首诗:

國破山河在
城春草木深
感_レ時花濺_レ淚
恨_レ別鳥驚_レ心
.....

不难发现这是一首汉诗。由于魔理沙不懂汉语，所以看不懂这首诗。不过在这首诗上有一些奇怪的标记，可以帮助魔理沙理解这首诗。其原理如下：

将_レ前后的汉字交换位置。如果有连续多个_レ则整个交换位置。如这首诗的最后一句：

渾欲_レ不_レ勝_レ簪

交换位置后变成：

渾簪勝不欲

完成位置交换后，再加上假名：

国破れて山河在り
城春にして草木深し
時に感じて花にも涙を濺ぎ
別れを恨んで鳥にも心を驚かす
.....

就变成了现代日语。此时魔理沙就能够理解了da☆ze!

假名在书中已经给出了，不需要我们补充。所以我们的任务就是对原文进行变换，以帮助魔理沙读懂这本书。

输入格式

多组数据输入。每行一个字符串，表示位置变换前的文字。字符串只由大写字母、小写字母、空格和用来表示_レ的0组成，且每个字符串字符个数不超过1e6。

输出格式

按照输入顺序，一行一个字符串，表示位置变换后的文字。

输入样例
e0s0r0e0v0e0R Ido0ely0g0o No mat0tr0e who a0 0sfter my life I he0v0a o0n reason to retun0r this wonderful powr0e For m0a0 0I a0j0i0e0S n0a amanojaku sine0c br0ih0t
输出样例
Reverse Ideology No matter who s after my life I have no reason to return this wonderful power For I am Seija an amanojaku since birth

HINT

注意分辨0和O。

NOT HINT

这玩意叫做雁点。

参考资料：汉文训读

6 春望（中）

博丽灵梦对雾雨魔理沙的书很感兴趣，但是灵梦也不懂汉语，所以需要学习一下这些标记的用法以帮助理解这本书。

除了_レ之外，还有一些标记。其原理如下：

将_二前的汉字放在_二前的汉字的后方。例：

烽火連_二三月_一
家書抵_二萬金_一

将_二前的汉字（如“连”）放在_二前的汉字的后方（如“月”），就变成了：

烽火三月連
家書萬金抵

加上假名：

烽火三月に連なり
家書萬金に抵る

现在灵梦也能够读懂了！

作为满脑子春的巫女，灵梦能不能真正理解内容不好说，不过这个不重要。我们的任务就是对原文进行变换，以帮助灵梦读懂这本书。

输入格式

多组数据输入。每行一个字符串，表示位置变换前的文字。字符串只由大写字母、小写字母、空格、0、1和2组成，其中0、1和2分别表示_レ、_一和_二，且每个字符串字符个数不超过1e6。保证不出现同时需要进行两种操作的字符。

输出格式

按照输入顺序，一行一个字符串，表示位置变换后的文字。

输入样例
Embot2dimen1 of Sct2arle1 Devil Perfect Chy2err1 Bls0oo0sm li2mper1shaN2ble light
输出样例
Embodiment of Scarlet Devil Perfect Cherry Blossom Imperishable Night

HINT

注意分辨0和O、1和l。

NOT HINT

这玩意叫做返点。

其实不止有_一和_二，还有_三。当遇到更高的优先级时还可以使用上中下，甲乙丙以及天地人，不过这部分内容就已经超纲了。

当雁点和返点冲突时应该怎么办？自行查阅相关资料来回答问题。

参考资料：汉文训读

7 春望（下）

众所周知，日语和汉语的结构很不一样，一句诗需要添加一些假名才能变成符合语法的日语。例：

白头搔更短

翻译成日语是：

白頭搔いて更に短かし

这些假名在书中都有注明，一般会附着于前面的汉字后面。但是当汉字的顺序需要发生调换时，这些假名也要跟着汉字一块调换。

博丽灵梦不愧是满脑子春的巫女，在给汉字排序的过程中，她常常丢三落四，忘掉汉字后面的假名。让我们来帮助灵梦完成这个任务，防止她弄出来一大堆汉字明明是日语的语序却没有假名的四不像文字。

输入格式

多组数据输入。每行一个字符串，表示位置变换前的文字。字符串只由大写字母、小写字母、0、1和2组成，其中大写字母表示正文的汉字，每个大写字母后的小写字母（如果有的话）代表这个汉字后面的假名，0、1和2的含义同之前题目，且每个字符串字符个数不超过1e6。保证不出现同时需要进行两种操作的字符。

如果上面看不懂的话可以看样例以辅助理解。

输出格式

按照输入顺序，一行一个字符串，表示位置变换后的文字。

输入样例
Aeronautics2BeijingUniversityOF1AAstronautics2ND1 University0Tsinghua Institute0BeijingF0OTechnology
输出样例
BeijingUniversityOFAeronauticsANDAstronautics TsinghuaUniversity BeijingInstituteOFTechnology

HINT

这次没有空格了。
注意分辨0和O、1和l。

NOT HINT

汉语古诗如何翻译成日语？自行查阅相关资料来回答问题。
参考资料：汉文训读

8 Sequence

众所周知，Chen是式神，而式神就是电脑。Chen算是比较低级的电脑，只能输出0和1。Ran希望Chen能与别人交流，所以她需要想办法将0和1翻译成自然语言。

在外界，有很多办法可以解决这个问题，比如摩尔斯电码。不过Ran想到了另一种方式。

Ran首先给了Chen一个Shikigami字符串，比如YAKUKAMORI。Chen每次对话都会输出一个相同长度的01字符串，1表示使用对应位置的字符，0表示不使用。比如，Chen输出了字符串1001110011，则对应的字符分别为

YAKUKAMORI
1001110011
Y UKA RI

所以Chen对话的内容为“YUKARI”。

不难看出，只要给定的Shikigami字符串足够长，那么Chen就可以输出任意内容。现在Ran想知道：在给定输出内容的情况下，Shikigami字符串的最短长度是多少？

输入格式

n+1行输入。

第一行，一个正整数n，代表输出内容数量。接下来n行，每行一个字符串message，代表输出内容，字符串只由大写字母组成。

输出格式

一行一个字符串，代表最短Shikigami字符串。

若答案不唯一，则只需输出任意一种答案。

数据范围：n ≤ 10，strlen(message) ≤ 1000。

输入样例	输出样例
4 REIMU HAKUREI KIRISAME MARISA	MHAKIUREISAMUE

HINT

参考资料：最短公共超序列

9 请输入文本

请输入文本